

文章编号: 1000-7032(2019)04-0484-07

基于钙钛矿量子点荧光太阳集光器的蒙特卡洛光子追踪模拟

束俊鹏, 汪鹏君, 张晓伟*, 解凯贺, 张会红, 陈若望

(宁波大学 信息科学与工程学院, 浙江 宁波 315211)

摘要: 传统光聚集器热效应明显、结构复杂、成本昂贵。作为替代, 荧光太阳集光器具有许多显著优势并能够有效降低太阳能电池的发电成本, 因此受到广泛关注。本文通过传统热注入法合成了全无机钙钛矿 CsPbBr₃ 量子点, 并在此基础上设计了基于 CsPbBr₃ 量子点的荧光太阳集光原型器件。通过 TEM 测试和必要的光学表征, 证实本文合成的 CsPbBr₃ 量子点具有典型的立方体结构、76.8% 的荧光量子产率、512 nm 的发光中心波长和 22 nm 的中心波长半高宽。此外, 结合蒙特卡洛智能优化算法, 建立了基于 CsPbBr₃ 量子点的荧光太阳集光器的理论计算模型, 确定了全无机钙钛矿量子点最优掺杂浓度和最佳平均波长集光效率。仿真结果表明, 在量子点掺杂浓度为 2.1×10^{-5} mol/L 时, 最优的集光效率达到 5.4%。本文提出的蒙特卡洛光子追踪模拟过程将为未来荧光太阳集光器参数设计提供科学的计算方法。

关键词: 光致发光; 光伏器件; 蒙特卡洛模拟; 量子点

中图分类号: O482.31

文献标识码: A

DOI: 10.3788/fjxb20194004.0484

Monte-Carlo Ray-tracing Simulations of Perovskite Quantum Dots-based Luminescent Solar Concentrators

SHU Jun-peng, WANG Peng-jun, ZHANG Xiao-wei*,

XIE Kai-he, ZHANG Hui-hong, CHEN Ruo-wang

(Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

* Corresponding Author, E-mail: zhangxiaowei@nbu.edu.cn

Abstract: The inevitable thermal effects, complex device structure and high manufacturing cost severely hinder the development of the conventional solar concentrators. As a type of novel solar concentrators, luminescent solar concentrator shows numerous potentials to significantly reduce the cost of solar cells and attracts much attentions. Here, the all-inorganic perovskite CsPbBr₃ quantum dots are synthesized via a hot-injection approach and then the CsPbBr₃-based luminescent solar concentrators are designed and fabricated. According to TEM characterization and spectroscopic measurements, the CsPbBr₃ quantum dots exhibit the typical cubic structure, the quantum yield of up to 76.8%, and the PL emission at 512 nm with the FWHM of 22 nm. Further, the optimal quantum dots doping concentration and the average optical collecting efficiency are confirmed by the calculation based on Monte Carlo intelligent optimization algorithm. The optimal average collecting efficiency is 5.4% when CsPbBr₃ quantum dots doping concentration is fixed at 2.1×10^{-5} mol/L. We anticipate this numerical simulation process based on Monte Carlo intelligent optimization algorithm will shed light on the future research for determining the characteristic parameter of luminescent solar concentrators.

收稿日期: 2018-07-25; 修订日期: 2018-09-10

基金项目: 国家自然科学基金(61704094, 61474068); 浙江省教育厅研究基金(Y201737316); 宁波大学王宽诚幸福基金资助项目
Supported by National Natural Science Foundation of China(61704094, 61474068); Research Foundation of Education Bureau of Zhejiang Province(Y201737316); K. C. Wong Magna Fund in Ningbo University

Key words: photoluminescence; photovoltaic device; Monte Carlo simulation; quantum dots

1 引言

随着能源危机和环境污染问题日益突出,光伏产业受到越来越广泛的关注。在过去几十年里,光伏器件的光电转化效率得到了极大提高^[1-3]。目前,在光伏发电组件中,电池材料成本约占55%^[4]。相对于组件安装成本及人工成本,电池材料成本居高不下,这是光伏产业发展中面临的重大技术难题。如果在光伏器件光电转化效率一定的情况下,通过光聚集器在单位面积上获得更多入射太阳光,从而更有效地利用太阳光,这将为大幅度降低光伏器件单位发电成本提供了一条可行的技术途径。

传统的光聚集器通过凹面反光镜和凸透镜阵列来实现光子聚集。为了避免反光镜之间的相互遮挡,传统光聚集器的搭建需要占用大量场地空间。更严重的问题是,太阳光入射角度随着时间不断变化,凹面反光镜和凸透镜需要根据太阳光角度实时转动,一套对日追踪系统将大大增加传统光聚集器的安装成本。为了降低传统光聚集器的安装成本、克服热效应、进一步提升集光效率,美国福特公司的Weber科研小组^[5]首先提出了荧光太阳集光器(Luminescent solar concentrator)的概念。透明介质中的荧光材料吸收太阳光后重新发出荧光,发射角大于临界角的荧光经过多次全反射后,最终被安装在侧面的太阳能电池面板所吸收,这一技术将实现大面积的太阳光聚集到小面积太阳能电池面板上的目标^[6]。与传统光聚集器相比,荧光太阳集光器具有以下明显优势:(1)充分利用荧光材料掺杂的光波导来实现太阳光的聚集和传输,不需要安装精准的焦点聚焦追踪系统;(2)热效应明显降低;(3)以廉价的聚合物等介质大量代替价格昂贵的太阳能电池板,光伏产业材料成本显著下降;(4)与建筑物兼容性强,可广泛适用于建筑物的屋顶、玻璃幕墙等场合。因此,近年来,荧光太阳集光器的研究进展受到科学界与工业界的广泛关注。

荧光太阳集光器的核心是光波导中的发光中心材料。近年来,国内外科研小组选用多种量子点作为发光中心材料,设计了多种基于量子点的荧光太阳集光器^[7-11]。在光子输运过程中,一方

面,单一量子点发出的光子将有可能被另外一量子点重吸收而不能到达集光器侧面的太阳能电池面板;另一方面,量子点发出的光子有可能小于全反射角,导致光子表面逃逸。因此,限制荧光太阳集光器光子收集效率提高的技术瓶颈在于如何减少光子传输过程中的重吸收损耗和降低光子的表面逃逸率。量子点掺杂的荧光太阳集光器的光子收集效率还有比较大的提升空间^[12]。量子点掺杂浓度、荧光太阳集光原型器件长、宽、高尺寸等特征参数将极大地影响光子重吸收的发生率与光子表面逃逸率。因此,荧光太阳集光器特征参数的优化问题尤为重要。当前荧光太阳集光器的结构参数设计中,以上问题主要通过“产品试制→数据检测→参数调整→产品试制”的模式探索,不仅周期长、实验成本高、效率低,而且由于参数取值范围大、相关参数取值和集光效率间往往存在非线性关系等原因,几乎很难找到参数的最佳值,从而限制了荧光太阳集光器集光效率的提高^[13]。为了提高器件的集光效率并尽可能缩短研究周期,需要引入高效优化方案作为器件试制的辅助方案。以蒙特卡洛算法等^[14-15]为代表的智能优化算法是一类基于邻域搜索框架的、具有全局优化性能的方法,是解决多个参数优化以及多目标优化问题的有效方法。智能算法具有无需精确数学模型或特殊信息、优化性能高、算法结构简单、通用性好等优点,已在多种优化领域获得了广泛的应用^[16-19],这为荧光太阳集光器参数优化提供了新的思路。

本文选取光学性能优良的全无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点作为代表,结合蒙特卡洛智能优化算法,确定了全无机钙钛矿量子点掺杂荧光太阳集光器的最优量子点掺杂浓度及最佳平均波长集光效率,为将来量子点掺杂荧光太阳集光器的设计与参数优化提供了理论依据和技术支撑。

2 实验过程

2.1 全无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点合成

本文通过热注入法合成了光学性能良好的全无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点。首先,将80 mL 十八烯(1-octadecene, ODE)和5 mL 油酸(oleic acid, OA)放入200 mL的烧瓶中混合,随后称取

1.628 g 钛酸铯 (Cs_2CO_3) 放入混合溶液中,在氩气氛中不断搅拌并加热至 200 °C 直到 Cs_2CO_3 完全发生反应。随后,将 10 mL ODE、1 mL OA、1 mL OAM(oleylamine, OAM) 和 0.376 mmol 溴化铅 (PbBr_2) 放入 50 mL 烧瓶中,并在真空环境中 120 °C 下干燥 60 min。其中 OAM 溶液和 OA 溶液需在氮气气氛下在 120 °C 时快速注入。当温度升高至 160 °C 时,快速注入 0.4 mL 油酸铯 (Cs-oleate) 溶液,反应 5 min 后,溶液采用化学水浴法进行快速冷却。

2.2 荧光太阳集光原型器件制备

首先,称取 4 g 烯丙基单体和 4 g 硫醇单体并于烧杯中混合均匀。随后,分别加入 300 μL 的钙钛矿 CsPbBr_3 量子点(浓度 5 mg/mL) 和 0.02 g 光引发剂(Irgacure-184)。超声处理 3~5 min 后,溶液均匀混合并置于真空干燥箱中静置 2~3 h,真空度维持在低于 133 Pa。待气泡完全抽去后,将均匀混合溶液倒入自制玻璃模具中,并在紫外光照下照射 15 min 至溶液完全固化成型。自制玻璃模具的尺寸固定在 6.0 cm $\times$ 6.0 cm $\times$ 0.3 cm。

2.3 结构表征与光电性能测试

采用高分辨透射电子显微镜(HR-TEM)对全无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点进行了结构表征,测试中采用美国 FEI 公司的 Technai F20 场发射透

射电子显微镜。 CsPbBr_3 量子点的稳态荧光发射(PL)谱采用法国 Jobin Yvon 公司生产的 Fluorolo-3 荧光测试系统,激发光源为 30 mW 的 He-Cd 激光器(中心波长为 325 nm),可见探测器采用日本 Hamamatsu 公司的 R928 型光电倍增管(PMT)。 CsPbBr_3 量子点的吸收谱测试采用日本 Shimadzu 公司的 UV3600 紫外可见近红外分光光度计。外量子产率测试采用日本 Hamamatsu 公司的 Quantaurus-QY Plus 测试系统。所有测试的荧光信号均按照仪器参数进行了校正,并扣除了环境噪声。

3 结果与讨论

图 1(a) 显示的是传统热注入法制备的全无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点的透射电子显微镜图片。从图中看出, CsPbBr_3 量子点分布均匀、尺寸较为均一。如图 1(b) 所示,根据图像处理软件 ImageJ 统计结果, CsPbBr_3 量子点的平均尺寸为 (8.4 ± 2.8) nm。图 1(c) 是高分辨的全无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点的透射电子显微镜图片。量子点的晶面间距为 0.58 nm,对应于立方结构无机钙钛矿量子点的(001)晶面。高分辨 TEM 图片证实了尺寸较为均一、具有典型立方结构的无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点的合成。

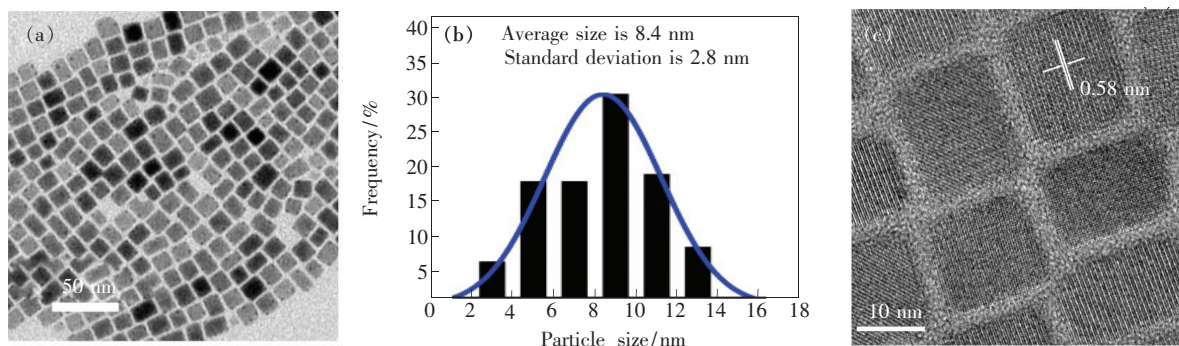


图 1 (a)全无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点透射电子显微镜图;(b) CsPbBr_3 量子点尺寸分布统计;(c) CsPbBr_3 量子点高分辨透射电子显微镜图。

Fig.1 (a) TEM image of all-inorganic perovskite CsPbBr_3 quantum dots. (b) Size distribution of CsPbBr_3 quantum dots in (a). (c) High-resolution TEM image of CsPbBr_3 quantum dots.

图 2 显示的是在 325 nm He-Cd 激光器激发下,热注入法合成的无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点的荧光发射谱。发光中心波长为 512 nm,中心波长半高宽为 22 nm,量子产率为 76.8%。图 3 显示的是无机钙钛矿 CsPbBr_3 量子点的可见吸收谱。蒙特卡洛模拟普遍用于研究光子输运过程,

由于其能够包含多种物理现象,因此对于研究光子在荧光太阳集光器中的输运机理非常有效。图 4 描述了本文采用的蒙特卡洛模拟流程图。光子由荧光太阳集光器顶面进入集光器内后,由于辐射效应而损耗(未被吸收或者被吸收后未再发射光子),或由逃逸光锥逸出荧光太阳集光器而无

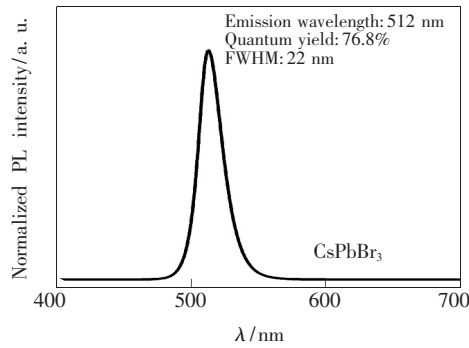
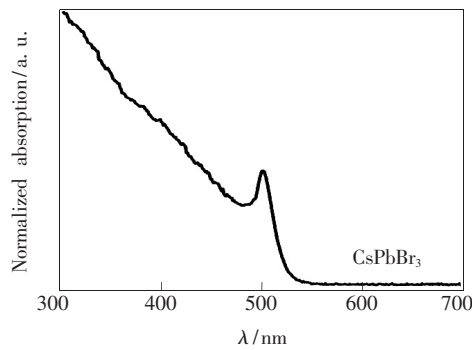
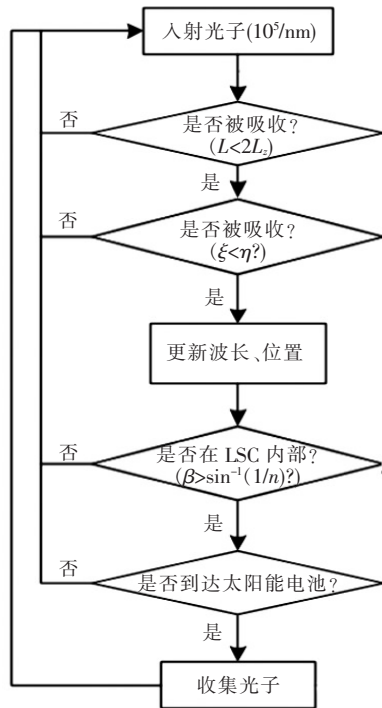
图2 全无机钙钛矿 CsPbBr₃ 量子点的荧光发射谱Fig. 2 Photoluminescence emission spectrum of all-inorganic perovskite CsPbBr₃ quantum dots图3 全无机钙钛矿 CsPbBr₃ 量子点的可见吸收谱Fig. 3 Visible absorption spectrum of all-inorganic perovskite CsPbBr₃ quantum dots

图4 蒙特卡洛模拟流程图

Fig. 4 Monte Carlo simulation flow chart

法被端面的太阳能电池所收集。

为了获得更可信的数据,本文假设每个入射波长有 10^5 个光子入射,从而计算出荧光收集效率。在此基础上,利用 AM1.5 标准太阳光进行光谱修正,从而确定更加准确的平均波长荧光收集效率。根据 Beer-Lambert 定律^[20],光子在传播一段距离 L 后被吸收的概率为:

$$p(L, \lambda) = 1 - 10^{-\varepsilon(\lambda)CL}, \quad (1)$$

其中 C 为量子点的掺杂浓度 (mol/L), $\varepsilon(\lambda)$ 为消光系数。首先,波长为 λ 的光子由顶面垂直入射进入集光器内。若光子在传播距离 $L_0 = 2l_z$ (l_z 为集光器高度) 内未被吸收,即假定光子经底面反射镜反射后逸出集光器,如此便重新再入射一个光子。根据公式(1)计算,可得发射光子的随机路径长度:

$$L = -\frac{1}{\varepsilon(\lambda)C} \lg \xi, \quad (2)$$

其中 ξ 是在 $[0, 1]$ 内均匀分布的随机变量。若光子被吸收,再发射的光子需满足以下条件,才可再发射:

$$\xi < \eta, \quad (3)$$

其中 η 为量子产率,定义为发射光子数与吸收光子数之比。吸收光子后再发射的光子,其波长、位置和光路需进行如下更新——发射光子波长通过随机选取归一化发射谱中的波长数据进行更新。发射光子的新位置 (x', y', z') 基于入射方向随机进行更新,即

$$\begin{aligned} x' &= x + \mu_x L \\ y' &= y + \mu_y L \\ z' &= z + \mu_z L \end{aligned} \quad (4)$$

其中 μ_x, μ_y, μ_z 为发射方向分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴的夹角余弦值, L 由公式(2)给定。同时更新方向余弦值,对于各向同性的量子点,新的方位角 α 及偏转角 β 余弦值由公式(5)、(6)计算得到:

$$\alpha = 2\pi\xi, \quad (5)$$

$$\cos\beta = \text{sign}\chi - \chi, \quad \chi \equiv 2\xi - 1, \quad (6)$$

其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$, $\beta \in (0, \pi)$ 。通过公式(5)、(6),根据公式(7)更新方向余弦:

$$\begin{aligned} \mu'_x &= \sin\beta \cos\alpha \\ \mu'_y &= \sin\beta \sin\alpha \\ \mu'_z &= \sin\mu_z \cos\beta \end{aligned} \quad (7)$$

根据公式(8),通过比较偏转角 β 与反射临界角 β_0 ,判断光子是否在集光器内部:

$$\beta_0 = \sin^{-1}(1/n), \quad (8)$$

其中 n 为基质波导的折射率。若偏转角 $\beta > \beta_0$, 则光子在光波导内发生全反射, 否则光子由逃逸光锥逸出。当光子到达太阳能电池时, 即被认为收集到一个光子。

集光效率 η_{opt} 是衡量荧光太阳集光器的度量标准, 定义为在每个波长下收集光子数与入射光子数之比, 本文采用平均波长集光效率 $\bar{\eta}_{\text{opt}}$ 作为度量标准, 根据 AM1.5 标准太阳光谱下的光子数进行加权平均, 定义为太阳能电池收集光子数与入射在集光器上光子数之比:

$$\bar{\eta}_{\text{opt}} = \frac{\int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} N_{\text{solar}}(\lambda) \eta(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} N_{\text{solar}}(\lambda) d\lambda}, \quad (9)$$

其中最小波长与最大波长分别选取为 $\lambda_{\min} = 250$ nm 及 $\lambda_{\max} = 750$ nm。 $N_{\text{solar}}(\lambda)$ 与每个波长下的光子数成正比, 即

$$N_{\text{solar}}(\lambda) = \frac{I_{\text{solar}}(\lambda)}{\lambda}, \quad (10)$$

其中 $I_{\text{solar}}(\lambda)$ 为海平面的太阳辐射, AM1.5 标准太阳光谱下的光子数从文献[21]中获得。

图 5 是未吸收、再发射损耗、光子逸出几率及平均波长集光效率随量子点掺杂浓度变化的蒙特卡洛光子追踪模拟结果。在最优 CsPbBr₃ 量子点掺杂浓度为 2.1×10^{-5} mol/L 时, 大约有 73.9% 的入射光子未被吸收, 再发射损耗为 13.1%, 光子逸出几率为 2.1%, 且平均波长集光效率为 5.4%。首先, 随着量子点掺杂浓度逐渐增加, 荧光太阳集光器中光子未吸收几率逐渐降低, 这意味着更多的入射光子被荧光太阳集光器所吸收, 对应的平均波长集光效率逐渐增大。随后, 量子点掺杂浓度进一步增加, 荧光太阳集光器中吸收光子数目增加, 但光子被量子点吸收后的再发射损耗上升, 同时光子逸出几率略有增加, 荧光太阳集光器平均波长集光效率达到峰值。此时, CsPbBr₃ 量子点的最优掺杂浓度为 2.1×10^{-5} mol/L。更进一步增加量子点掺杂浓度, 由于再发射损耗与光子逸出几率增加, 平均波长集光效率反而逐渐略有下降。因此, 通过蒙特卡洛光子追踪模拟, 基于 CsPbBr₃ 量子点的荧光太阳集光器件的最优量子点掺杂浓度为 2.1×10^{-5} mol/L, 此时, 对应

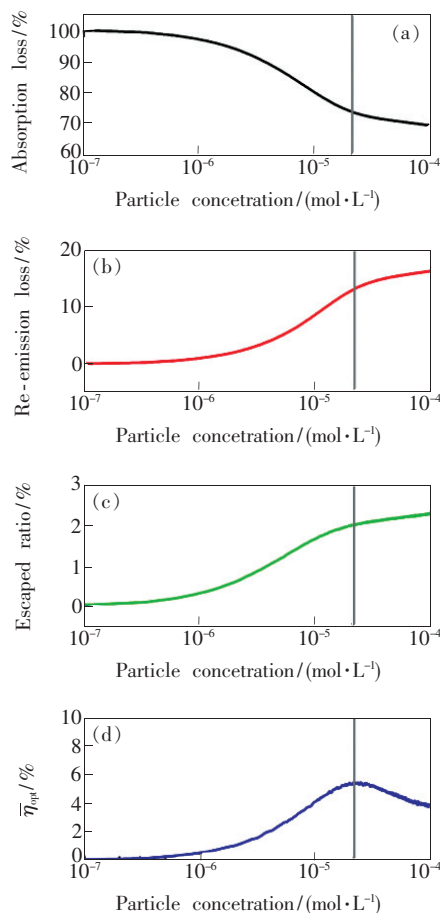


图 5 吸收损耗(a)、再发射损耗(b)、光子逸出几率(c)及平均波长集光效率(d)的蒙特卡洛仿真结果。

Fig. 5 Monte Carlo simulation results of absorption loss(a), re-emission loss(b), escaped ratio(c) and average optical efficiency(d), respectively

最佳的平均波长集光效率为 5.4%。

4 结 论

本文采用热注入法合成了全无机钙钛矿 CsPbBr₃ 量子点, 高分辨 TEM 表征结果证实量子点平均尺寸为 (8.4 ± 2.8) nm。在此基础上, 设计了基于钙钛矿 CsPbBr₃ 量子点的荧光太阳集光原型器件。光谱学测试结果证实 CsPbBr₃ 量子点展现出优良的光学性能: 高达 76.8% 的量子产率、中心波长在 512 nm 稳定发光、发光半高宽窄于 22 nm 和宽的可见吸收谱。蒙特卡洛光子追踪模拟结果表明: 在量子点掺杂浓度为 2.1×10^{-5} mol/L 时, 基于 CsPbBr₃ 量子点的荧光太阳集光器具有 5.4% 的平均波长集光效率。

参 考 文 献:

- [1] GREEN M A, HISHIKAWA Y, DUNLOP E D, *et al.*. Solar cell efficiency tables (version 52) [J]. *Prog. Photovoltaics*, 2018, 26(7):427-436.
- [2] 余林蔚, 于忠卫, 钱晟一, 等. 高效径向结纳米线薄膜太阳能电池研究进展 [J]. *南京大学学报(自然科学)*, 2014, 50(3):302-308.
YU L W, YU Z W, QIAN C Y, *et al.*. Recent progresses in developing high performance radial junction thin film solar cells [J]. *J. Nanjing Univ. (Nat. Sci.)*, 2014, 50(3):302-308. (in Chinese)
- [3] KABIR E, KUMAR P, KUMAR S, *et al.*. Solar energy: potential and future prospects [J]. *Renew. Sustain. Energy Rev.*, 2018, 82:894-900.
- [4] 吕昕. 美国光伏市场调研及前景研究 [J]. *发光学报*, 2018, 39(4):595-599.
LYU X. Research on American solar PV market and forecast [J]. *Chin. J. Lumin.*, 2018, 39(4):595-599. (in Chinese)
- [5] WEBER W H, LAMBE J. Luminescent greenhouse collector for solar radiation [J]. *Appl. Opt.*, 1976, 15(10):2299-2300.
- [6] BRADSHAW L R, KNOWLES K E, MCDOWALL S, *et al.*. Nanocrystals for luminescent solar concentrators [J]. *Nano Lett.*, 2015, 15(2):1315-1323.
- [7] MEINARDI F, COLOMBO A, VELIZHANIN K A, *et al.*. Large-area luminescent solar concentrators based on 'Stokes-shift-engineered' nanocrystals in a mass-polymerized PMMA matrix [J]. *Nat. Photon.*, 2014, 8(5):392-399.
- [8] MEINARDI F, MCDANIEL H, CARULLI F, *et al.*. Highly efficient large-area colourless luminescent solar concentrators using heavy-metal-free colloidal quantum dots [J]. *Nat. Nanotechnol.*, 2015, 10(10):878-885.
- [9] ZHOU Y F, BENETTI D, FAN Z Y, *et al.*. Near infrared, highly efficient luminescent solar concentrators [J]. *Adv. Energy Mater.*, 2016, 6(11):1501913-1-8.
- [10] MEINARDI F, EHRENBURG S, DHAMO L, *et al.*. Highly efficient luminescent solar concentrators based on earth-abundant indirect-bandgap silicon quantum dots [J]. *Nat. Photon.*, 2017, 11(3):177-185.
- [11] ZHOU Y F, BENETTI D, TONG X, *et al.*. Colloidal carbon dots based highly stable luminescent solar concentrators [J]. *Nano Energy*, 2018, 44:378-387.
- [12] ZHAO H, ZHOU Y F, BENETTI D, *et al.*. Perovskite quantum dots integrated in large-area luminescent solar concentrators [J]. *Nano Energy*, 2017, 37:214-223.
- [13] ŞAHİN D, ILAN B, KELLEY D F. Monte-Carlo simulations of light propagation in luminescent solar concentrators based on semiconductor nanoparticles [J]. *J. Appl. Phys.*, 2011, 110(3):033108-1-8.
- [14] KUMAR A, SAYYED M I, DONG M G, *et al.*. Effect of PbO on the shielding behavior of ZnO-P₂O₅ glass system using Monte Carlo simulation [J]. *J. Non-Cryst. Solids*, 2018, 481:604-607.
- [15] ZHANG F, ZHANG N N, ZHANG Y, *et al.*. Theoretical simulation and analysis of large size BMP-LSC by 3D Monte Carlo ray tracing model [J]. *Chin. Phys. B*, 2017, 26(5):054201-1-7.
- [16] CHENG Z D, ZHAO X R, HE Y L. Novel optical efficiency formulas for parabolic trough solar collectors: computing method and applications [J]. *Appl. Energy*, 2018, 224:682-697.
- [17] MAHAN J R, VINH N Q, HO V X, *et al.*. Monte Carlo ray-trace diffraction based on the Huygens-Fresnel principle [J]. *Appl. Opt.*, 2018, 57(18):D56-D62.
- [18] FAN M, YOU S J, XIA J B, *et al.*. An optimized Monte Carlo ray tracing optical simulation model and its applications to line-focus concentrating solar collectors [J]. *Appl. Energy*, 2018, 255:769-781.
- [19] SHU J P, ZHANG X W, WANG P J, *et al.*. Monte-Carlo simulations of optical efficiency in luminescent solar concentrators based on all-inorganic perovskite quantum dots [J]. *Phys. B Condens. Matter*, 2018, 548:53-57.
- [20] 林涛, 万能, 韩敏, 等. SnO₂ 纳米晶体的制备、结构与发光性质 [J]. *物理学报*, 2009, 58(8):5821-5825.
LIN T, WAN N, HAN M, *et al.*. Synthesis, structures and luminescence properties of SnO₂ nanoparticles [J]. *Acta Phys. Sinica*, 2009, 58(8):5821-5825. (in Chinese)

- [21] ZHOU L, TAN Y L, WANG J Y, *et al.*. 3D self-assembly of aluminium nanoparticles for plasmon-enhanced solar desalination [J]. *Nat. Photon.*, 2016, 10(6):393-398.



束俊鹏(1994 -),男,江苏镇江人,硕士研究生,2017 年于南通大学获得学士学位,主要从事纳米材料合成及光电子原型器件设计方面的研究。

E-mail: 1035135678@qq. com



张晓伟(1987 -),男,河北石家庄人,博士,讲师,2016 年于南京大学获得博士学位,主要从事稀土掺杂硅基薄膜发光材料与光电子器件方面的研究。

E-mail: zhangxiaowei@nbu. edu. cn